Storia dell’energia solare, da invenzione a industria globale:

Tracciamento dell'evoluzione tecnologica e dei sussidi politici che ne hanno favorito la diffusione

Relatore: Rognini Mattia
Matricola: 2112374

Contenuti

Introduzione 3

1. L'origine Tecnologica del Fotovoltaico 3

2. La Transizione Forzata 5

2.1. Dal Technology Push al Market Pull 5

2.2 Feed-in Tariffs (FiT) e il Conto Energia 6

2.3 Derisking e Bancabilità 7

3. Il "Supply-Push" Cinese e il Capitalismo di Stato 7

3.1 Crollo dei Prezzi e Legge di Swanson 9

4. Concentrazione, Asimmetrie e Sovranità 10

5. Nuovo Paradigma di Sicurezza Energetica 12

5.1 La Vulnerabilità 13

5.2 Il Dominio Strategico della Raffinazione 14

5.3 Disaccoppiamento 15

5.4 Il Paradosso Ambientale 15

Conclusione 16

Figure

Figura 1: Decadimento dei costi dei moduli FV (Legge di Swanson) 10

Figura 2: Quote di Mercato lungo la Catena di Fornitura 12

Figura 3: Controllo Estrazione e Lavorazione di Materie Critiche 15

Introduzione

Il seguente elaborato si pone l'obiettivo di analizzare l'evoluzione dell'energia solare, in particolar modo quella fotovoltaica (FV), oggi riconosciuta come pilastro per la transizione energetica. Storicamente l'adozione del solare è stata vista come promessa per diminuire la dipendenza dalle fonti energetiche fossili, garantendo al contempo una risorsa pulita e abbondante. Questa ricerca di autonomia ha ricevuto un impulso iniziale a seguito dello shock petrolifero del 1973, quando il concetto di sicurezza energetica venne ridefinito, definendo la necessità di ridurre la dipendenza da fonti fossili importate. La tesi centrale che verrà dimostrata è che la struttura attuale dell'industria solare, sia il risultato diretto di due motori, ossia l'innovazione tecnologica e il massiccio intervento pubblico attraverso politiche di sussidio. Si intende quindi tracciare la storia dell'evoluzione delle politiche, per dimostrare che il successo del fotovoltaico sia frutto di un trade off strategico tra sicurezza e sostenibilità. L'obiettivo di ridurre la dipendenza da combustibili fossili è stato parzialmente raggiunto; tuttavia, la strategia globale adottata ha comportato una nuova dipendenza e vulnerabilità. La metodologia si basa su una ricostruzione storica, analizzando l'evoluzione tecnologica e le dinamiche politico-economiche. La parte iniziale traccerà l'evoluzione tecnologica del FV, passando dalle origini scientifiche (effetto Becquerel, 1839) all'invenzione della cella di silicio (Bell Labs, 1954). Successivamente si analizzerà l'evoluzione dei sussidi, distinguendo tra due fasi fondamentali, ovvero il Market Pull europeo e il successivo Supply Push cinese. La seconda parte dell'elaborato valuterà le conseguenze di questo modello di sviluppo, specialmente argomentando che il successo del solare abbia prodotto un crollo della concorrenza in Occidente, creando una nuova forma di dipendenza. Questa dipendenza si differenzia dalla precedente, in quanto concentrata sulla tecnologia e la lavorazione dei materiali critici, la cui filiera è saldamente in mano a un singolo attore globale.

1. L'origine Tecnologica del Fotovoltaico

La storia dell'energia solare risale ad un'antica intuizione, ossia l'uso del sole come fonte di energia primaria. Essa si scinde poi negli ultimi due secoli, in due percorsi scientifici distinti. Per comprendere l'industria globale odierna, è necessario tracciare separata l'evoluzione della conversione termica (uso del calore) e della conversione fotovoltaica (uso della luce), viste le notevoli differenze temporali e tecnologiche che porteranno alla diffusione di queste tecnologie. Fin dall'antichità l'architettura ha sfruttato il calore del sole, tuttavia la storia tecnologica del solare termico inizia nel 1767, quando lo scienziato svizzero Horace de Saussure inventa la "scatola calda" (anche chiamata eliodina). Questo dispositivo, precursore dei contemporanei collettori solari termici, dimostrò la possibilità d'intrappolare il calore solare, raggiungendo così temperature superiori a quelle ambientali. Questo filone di sviluppo si concentrò per i successivi 150 anni sul perfezionamento dei collettori, volti ad applicazioni a bassa temperatura come quelle del riscaldamento dell'acqua sanitaria per uso civile. Non molto tempo dopo, in maniera totalmente indipendente, nel 1839 il fisico francese Alexandre-Edmond Becquerel scoprì l'effetto fotovoltaico. Esso osservò infatti che un elettrodo di platino immerso in una soluzione elettrolitica, poteva produrre una debole corrente elettrica se esposto alla luce solare. Per alcuni decenni questa scoperta rimase una semplice curiosità scientifica senza reale utilizzo. Nel 1883, l'inventore americano Charles Fritts creò la prima cella solare funzionante utilizzando un semiconduttore, il selenio rivestito d'oro, per produrre elettricità. L'efficienza era bassissima, inferiore all'1%, mentre i costi estremamente alti.

Tuttavia, il principio della conversione diretta tra luce ed elettricità era stato dimostrato per la prima volta come possibile. Il fotovoltaico però, rimase per quasi un secolo ancora confinato nei laboratori.

La svolta tecnologica avvenne nei "Bell Laboratories" negli Stati Uniti, quando nel 1954 tre ricercatori, Daryl Chapin, Calvin Fuller e Gerald Pearson, svilupparono la prima cella fotovoltaica pratica basata su silicio. Questa cella raggiungeva un'efficienza di circa il 6%, grandezza ancora contenuta ma superiore a qualsiasi precedente tentativo. Questa invenzione nacque con un costo di produzione elevatissimo, rendendola commercialmente inapplicabile per gli usi civili. Trovò la sua prima vera applicazione nel contesto della Guerra Fredda e della corsa allo spazio. L'industria aerospaziale, che ai tempi necessitava di una fonte di energia che fosse affidabile, leggera e duratura, da poter integrare suoi satelliti, rappresentava un mercato dove il costo era un fattore secondario rispetto alla performance. L'integrazione delle celle solari sul satellite "Vanguard 1" nel 1958, consacrarono il successo di tale tecnologia, dimostrando il suo potenziale. Per gli anni successivi, l'industria del fotovoltaico fu, a tutti gli effetti, parte dell'industria aerospaziale e militare [1].

Se questo settore fu la piattaforma di lancio della tecnologia fotovoltaica, il resto del mercato ne divenne l'obiettivo a seguito dello shock petrolifero del 1973. L'embargo dell'OPEC e la conseguente crisi energetica ebbe un impatto dirompente sulla percezione della sicurezza energetica globale. Per la prima volta, la sicurezza energetica venne interpretata politicamente come necessità di ridurre la dipendenza da combustibili fossili importati [2]. Questa crisi agì come catalizzatore di sviluppo per tutte le maggiori tecnologie rinnovabili, comprese le diverse forme di energia solare. Il solare termico, funzionante a basse temperature, fu quello con la risposta più immediata. Governi come quello statunitense, introdussero i primi crediti d'imposta per l'installazione di pannelli solari termici volti al riscaldamento dell'acqua sanitaria civile. Essa era già una tecnologia matura, a basso costo e di rapida implementazione, il che prometteva un risparmio immediato di petrolio e altre fonti fossili. Anche il solare termodinamico (CSP) ricevette un impulso sulla ricerca ad alta temperatura. L'idea di usare specchi per concentrare la luce solare in un punto, generando così vapore per muovere delle turbine che potessero produrre elettricità ricevette grandi quantità di fondi pubblici. Nacquero progetti come "Solar One", situato nel deserto del Mojave, il quale pose le basi tecnologiche per il futuro solare termodinamico. Il fotovoltaico rimasto ancora troppo costoso rispetto alle due tecnologie precedenti, ricevette un enorme spinta dalla crisi del 1973. Diversi governi come quello statunitense, giapponese e tedesco lanciarono i primi programmi di ricerca su larga scala, con l'obiettivo di ottenere una riduzione drastica del costo dei Watt [3].

[1] Zhang e Gallagher, «Innovation and Technology Transfer through Global Value Chains».
[2] Blondeel et al., «The Geopolitics of Energy System Transformation»; Scholten e Bosman, «The Geopolitics of Renewables; Exploring the Political Implications of Renewable Energy Systems».
[3] Scholten e Bosman, «The Geopolitics of Renewables; Exploring the Political Implications of Renewable Energy Systems», 201; Yu et al., «Solar Photovoltaic Energy Policy and Globalization», 2016.

Il campo di ricerca economico e industriale iniziò così a concentrarsi sullo sviluppo del fotovoltaico. La sfida principale era rendere il silicio economico, in quanto principale componente delle celle al silicio cristallino, basate su "wafer" di silicio purissimo, successivamente "drogati" chimicamente per creare una giunzione (p-n), la quale genera un flusso di elettroni (corrente) quando colpita da fotoni.
Questa corrente viene poi raccolta attraverso una griglia di contatti metallici principalmente composti in argento e convoglia verso i cavi in rame [4].

Sarà infatti proprio sul silicio che l'industria si dividerà in due correnti di pensiero, alla cui base si trovava una tensione economica fondamentale, che definirà lo sviluppo futuro della tecnologia stessa. La tensione era generata dalla scelta della tipologia di silicio da applicare nella creazione delle celle:
-Da una parte si trovava il Silicio Monocristallino, prodotto da un unico cristallo purissimo, più efficiente ma con un processo di produzione lento ed energeticamente dispendioso, il quale lo rendeva estremamente costoso.
-Dall'altra il Silicio Policristallino, prodotto fondendo insieme frammenti di silicio, garantendo un processo più rapido ed economico, ma generando una struttura cristallina disomogenea che compromette parzialmente l'efficienza.

Questa tensione tra efficienza e costo divenne il motore dell'innovazione negli anni '80 e '90. La capacità di ridurre il costo del silicio e di scalare la produzione di massa divenne l'obiettivo primario della ricerca. Furono esplorate anche altre alternative, ma alla fine il silicio cristallino si impose come struttura industriale standard [5]. Questa fase di R&S innescata dalla crisi del '73, creò quindi le basi tecnologiche ed economiche su cui si innesteranno i sussidi politici dei decenni successivi.

2. La Transizione Forzata
Se precedentemente abbiamo individuato la nascita dello strumento tecnologico, ossia la cella al silicio, saranno le scelte politiche a fornire un mercato per l'espansione di questa tecnologia. Difatti, la transizione al fotovoltaico non ha seguito la classica legge della domanda e dell'offerta, bensì è stata il prodotto di un massiccio intervento statale. La sezione che segue analizza come due ondate distinte di sussidi, quali quella europea focalizzata sulla domanda e quella cinese basata sull'offerta, abbiano permesso di abbattere i costi, creando la struttura industriale odierna, caratterizzata da una forte asimmetria[6].

2.1 Dal Technology Push al Market Pull
È necessario restringere il campo d'indagine, isolando lo sviluppo del fotovoltaico, rispetto a quello del solare termico e termodinamico, in quanto questa specifica tecnologia rappresentava una fonte alternativa per la produzione di energia rispetto alle risorse fossili, specialmente al petrolio dimostratosi estremamente instabile a partire dagli anni '70.

[4] Calderon et al., «Critical Mineral Demand Estimates for Low-Carbon Technologies»; Gaspar Filho e Santos, «Energy Security Transition»; Rauer et al., «Theoretical and Experimental Investigation of Aluminum-Boron Codoping of Silicon».
[5] Zhang e Gallagher, «Innovation and Technology Transfer through Global Value Chains»; Rauer et al., «Theoretical and Experimental Investigation of Aluminum-Boron Codoping of Silicon».
[6] Zhang e Wang, «Impacts of Subsidy Reallocation Policy on the Innovative Performance»; Xie e Lin, «Can Vertical Integration Drive the Sustainable Development of the Renewable Energy Industry?»

In questa prima fase di sviluppo, i sussidi pubblici non mirarono alla diffusione di massa, ma alla creazione di capacità tecnologica[7]. Negli Stati Uniti, l'amministrazione Carter sviluppò il National Energy Act (1978), introducendo i primi crediti d'imposta per investimenti in energie rinnovabili. Sebbene la seguente amministrazione Reagan ridimensionò la portata di questi sussidi, l'iniziativa di Carter permise lo sviluppo di questa tecnologia. Lo stato statunitense, infatti, riconosceva per la prima volta un interesse strategico nella sovvenzione di alternative alle fonti fossili. Precedentemente agli Stati Uniti, il Giappone, privo di risorse fossili proprie e colpito duramente dallo shock petrolifero, nel 1974 annunciò il progetto "Sunshine"[8]. La differenza dall'approccio statunitense fu la natura a lungo termine della strategia giapponese. Essa si focalizzava su R&S industriale, portando aziende come "Sharp" e "Kyocera" a dominare il mercato della produzione delle celle per tutti gli anni '80 e '90. In questa fase, tuttavia, il fotovoltaico (FV) rimaneva una tecnologia costosa, sostenuta da progetti di ricerca, senza un vero mercato relativo. La logica di base, infatti, risiedeva ancora nella ricerca di pannelli più efficienti che permettessero la diminuzione dei costi associati alla produzione e all'installazione. Questa linea d'azione, comunemente chiamata "Technology Push", permise lo sviluppo di pannelli per il settore aerospaziale e militare, ma fallì per il mercato di massa[9]. Il costo rimase troppo elevato, risultando inaccessibile per privati cittadini e aziende di dimensioni contenute.

Arrivò quindi il turno dell'Europa d'inaugurare un nuovo paradigma, caratterizzato da una nuova strategia politica. La Germania, con a seguito l'Italia e il resto dei maggiori paesi europei, decise per la prima volta di attuare un nuovo approccio agli incentivi economici. I precedenti incentivi monetari volti alla R&S tipici del mercato giapponese, furono limitati introducendo in risposta incentivi diretti a cittadini e investitori privati. La logica economica alla base risiedeva nel tentativo di terminare le preoccupazioni relative al costo d'adozione, promettendo, come Stato, l'acquisto dell'energia prodotta attraverso con una tariffa incentivante, con prezzi estremamente superiori a quelli di mercato. In questo modo fu creata artificiosamente la domanda di mercato. Questa strategia è conosciuta oggi con il nome di "Market Pull"[10] e portò le aziende private ad investire per produrre il più possibile, data la presenza di un mercato favorevole.

2.2 Feed-in Tariffs (FiT) e il Conto Energia

Per comprendere come il mercato sia stato soggetto d'un esplosione simile, bisogna analizzare lo strumento tecnico utilizzato, ossia la "Tariffa Onnicomprensiva", conosciuta comunemente come "Feed-in Tariff", recepita in Italia con il meccanismo del "Conto Energia"[11]. La Germania, con questo nuovo strumento, garantiva il rientro dall'elevato investimento iniziale affrontato per la creazione di un impianto fotovoltaico, promettendo, per legge l'acquisto di tutta l'energia prodotta su di un dato periodo di tempo (per esempio 20 anni), ad un dato prezzo fissato, elevatissimo rispetto a quello corrente del mercato. Questa strategia trasformò definitivamente il fotovoltaico da acquisto prettamente ecologico a investimento finanziario.

[7] Yu et al., «Solar Photovoltaic Energy Policy and Globalization», 2016; Zhang e Wang, «Impacts of Subsidy Reallocation Policy on the Innovative Performance».
[8] Yu et al., «Solar Photovoltaic Energy Policy and Globalization», 2016; Zhang e Gallagher, «Innovation and Technology Transfer through Global Value Chains».
[9] Gerarden, «Demanding Innovation»; Yu et al., «Solar Photovoltaic Energy Policy and Globalization», 2016.
[10] Yu et al., «Solar Photovoltaic Energy Policy and Globalization», 2016; Gerarden, «Demanding Innovation».
[11] Gerarden, «Demanding Innovation»; Yu et al., «Solar Photovoltaic Energy Policy and Globalization», 2016.

Adesso, chi installava un pannello non era motivato solo da interessi personali etici o ideologici, ma da una rendita garantita e spesso superiore ai titoli di stato o alle maggiori azioni. La Germania testò questa strategia nel 2000, introducendo la "Erneuerbare-Energien-Gesetz" (EEG). Essa creò un paradosso che evidenziò l'efficacia di questa tipologia di approccio. La nazione possedeva infatti uno scarso irraggiamento solare, in alcune aree paragonabile a quello dell'Alaska, ma nonostante questa condizione geografica divenne leader globale per il settore fotovoltaico all'inizio del 2000. Dimostrò che simili politiche industriali potessero portare alla creazione di un mercato redditizio anche dove le condizioni naturali non siano favorevoli[12].

A seguire fu quindi l'Italia nel 2008, ottenendo un risultato perfino migliore[13]. Introducendo il "Conto Energia", lo Stato poté combinare le tariffe tedesche all'abbondanza d'irraggiamento solare presente sul suolo italiano. Il risultato fu un rendimento dell'investimento (ROI) estremamente elevato, che spinse ad una vera e propria corsa per l'installazione, sia da parte degli installatori stessi, che di fondi d'investimento esteri e attori civili. In pochi anni, la produzione Italia passò da pochi MW a diversi Gigawatt di potenza installata. Fonti come GSE ed ENEA forniscono serie storiche che mostrano l'impennata avvenuta tra il 2008 e il 2011 in Italia a seguito dell'introduzione di tale policy.

2.3 Derisking e Bancabilità

Se precedentemente all'introduzione delle FiT, molte banche tendevano a non consentire prestiti monetari per l'installazione di parchi fotovoltaici, in quanto etichettati come investimenti costosi e ad alto rischio, con le nuove tariffe il rischio di controparte fu trasferito dal mercato a un ente garantito dallo stato (come il GSE in Italia). Le banche iniziarono progressivamente a concedere sempre maggiori finanziamenti e credito, i quali portarono il fotovoltaico a essere considerato come tecnologia "bancabile"[14]. Enormi flussi di capitale privato si riversarono nel settore, permettendo la graduale espansione della dimensione degli impianti, che passarono da singoli tetti di case private, a parchi a terra ampi interi ettari. Questi incentivi, tuttavia, portando una domanda artificialmente creata, generarono anche conseguenze estremamente vaste in un periodo relativamente ristretto di tempo.
Le fabbriche europee, le quali producevano pannelli artigianalmente o su piccola scala, non riuscirono ad adattarsi all' espansione rapida del mercato e della sua domanda. La conseguenza fu un disallineamento strutturale, per cui la capacità produttiva europea risultò insufficiente a soddisfare la domanda artificialmente inflazionata dagli incentivi statali.

[12] Yu et al., «Solar Photovoltaic Energy Policy and Globalization», 2016; International Energy Agency, *Special Report on Solar PV Global Supply Chains*.
[13] Gerarden, «Demanding Innovation».
[14] Zhang e Wang, «Impacts of Subsidy Reallocation Policy on the Innovative Performance»; Yu et al., «Solar Photovoltaic Energy Policy and Globalization», 2016; Scholten e Bosman, «The Geopolitics of Renewables; Exploring the Political Implications of Renewable Energy Systems».

3. Il "Supply-Push" Cinese e il Capitalismo di Stato

L'Unione Europea non fu l'unico attore globale a muoversi sul mercato globale. Così nel momento di crisi europeo, arrivò prontamente una risposta dalla Cina, all'epoca ancora economia in fase di forte sviluppo, oggi invece consolidata come leader globale dell'energia fotovoltaica. A consolidare questa sua attuale posizione fu la creazione di un nuovo approccio strategico, il quale affiancava il precedentemente spiegato Market Pull (creazione artificiale di un mercato), per concentrarsi sull'intervento di "Supply Push"[15]. L'Europa, infatti, finì per agire come principale mercato di destinazione dei prodotti FV cinesi, fornendo il carburante necessario all'espansione della manifattura globale. La Cina, sfruttando comunque in maniera residuale strumenti di sostegno alla domanda, come per esempio, attraverso il "Golden Roof", spostò il suo sforzo strategico sul lato dell'offerta, mirando a dominare la produzione e l'innovazione a monte della catena del valore[16]. Questa strategia fu riconosciuta successivamente anche come Capitalismo di Stato decentralizzato, essendo caratterizzato da finanziamenti gestiti direttamente dai singoli governi locali delle regioni cinesi. Esse agivano come Venture Capitalist, finanziando aziende locali e competendo reciprocamente nello sviluppo dell'industria.

I governi locali fornivano sconti per l'acquisto di terreni, incentivi fiscali e prestiti a basso interesse, sostenendo le imprese manifatturiere, agendo direttamente sul costo marginale dei produttori[17]. Molti governi locali implementarono poi, parallelamente, anche sussidi all'innovazione, come incentivi volti alla riduzione dei costi di R&S. La combinazione di queste due tipologie di sussidi dimostrò effetti estremamente maggiori in termini di output e innovazione[18].

Un ulteriore vantaggio competitivo cinese si radicava nei costi di produzione significativamente minori rispetto agli Stati Uniti e all'Europa. Ciò era permesso da costi delle utenze e manodopera che in alcuni casi arrivavano a garantire un risparmio del 20% rispetto alle altre nazioni competitrici[19]. La Cina assunse velocemente una posizione di monopolio sull'intera catena di fornitura FV, partendo dalle materie prime e arrivando fino all'assemblaggio dei singoli moduli. Attualmente, la Cina produce circa il 95% delle componenti principali per la creazione dei pannelli, producendo per esempio il 98% dei wafers a livello mondiale[20]. Questo dominio risulta poi facilmente visibile se si prende in analisi il Polisilicio. Esso rappresenta la materia prima fondamentale per la maggior parte dei pannelli solari moderni che dominano il mercato.

---

[15] Yu et al., «Solar Photovoltaic Energy Policy and Globalization», 2016; Zhang e Gallagher, «Innovation and Technology Transfer through Global Value Chains»; Zhang e Wang, «Impacts of Subsidy Reallocation Policy on the Innovative Performance».

[16] Yu et al., «Solar Photovoltaic Energy Policy and Globalization», 2016; Zhang e Gallagher, «Innovation and Technology Transfer through Global Value Chains»; Xie e Lin, «Can Vertical Integration Drive the Sustainable Development of the Renewable Energy Industry?»

[17] Zhang e Wang, «Impacts of Subsidy Reallocation Policy on the Innovative Performance»; International Energy Agency, *Special Report on Solar PV Global Supply Chains*.

[18] Zhang e Wang, «Impacts of Subsidy Reallocation Policy on the Innovative Performance»; Chen e Han, «Quantifying the Cost Savings of Global Solar PV and Onshore Wind Markets».

[19] International Energy Agency, *Special Report on Solar PV Global Supply Chains*; Yu et al., «Solar Photovoltaic Energy Policy and Globalization», 2016.

[20] International Energy Agency, *Special Report on Solar PV Global Supply Chains*.

La sua produzione richiede un processo di raffinazione estremamente energivoro, capitalizzato dalla Cina sfruttando i bassi costi operativi e l'enorme disponibilità energetica derivante da fonti fossili come il carbone[21]. Questo vantaggio fu ottenuto attraverso sussidi e prestiti statali, forniti per la costruzione di raffinerie e fabbriche, i quali permisero ad aziende come la "Suntech" di raggiungere rapidamente economie di scala estremamente vaste. Oltre al silicio cristallino, la Cina esercita un controllo sulla maggior parte delle Terre Rare (REEs), essenziali in modo particolare per i pannelli fotovoltaici. Tra queste troviamo il Gallio, di cui la Cina risulta principale fornitore mondiale, con una produzione di circa l'80%; l'Indio, sempre dominato dal mercato cinese, seguito da quello coreano e giapponese; ed il Tellurio, di cui la Nazione risulta principale produttore a livello globale[22].

Per ricapitolare, quindi, la divergenza strategica tra "Market Pull" e "Supply Push", fu che il primo approccio si rivelò in una dispersione territoriale dei finanziamenti, la quale ostacolava la formazione di hub produttivi rilevanti a livello nazione ed internazionale. La strategia cinese invece, permise di incentivare territorialmente, per ogni governo locale, uno sviluppo maggiore del settore manifatturiero. Le policy cinese si rivelarono quindi nettamente superiori sul lungo termine, protraendosi fino a 13 anni dalla data d'implementazione. Un'ulteriore peculiarità della strategia "Supply Push" cinese fu l'applicazione dell'Integrazione Verticale nel contesto industriale. Questa strategia, implica che un'impresa si impegni simultaneamente in diversi segmenti della catena di fornitura, creando relazioni interne tra domanda e offerta.
Nel caso del FV, significava controllare l'intera filiera, partendo dal Polisilicio fino all'assemblaggio dei moduli FV. Questo approccio permise di ridurre i costi generali e aumentare l'efficienza, attraverso la riduzione delle asimmetrie informative e dei costi di comunicazione che sorgerebbero tra aziende separate. L'integrazione verticale fu adottata anche in risposta alle fluttuazioni cicliche del mercato internazionale, permettendo alle aziende integrate di gestire e aggiustare rapidamente la produzione interna in risposta a eventi imprevisti. In sintesi, l'insieme di questi interventi e condizioni presenti sul mercato cinese, permise di sfruttare strategicamente il capitale di Stato, internalizzare l'intera catena di produzione e ridurre i costi operativi.

3.1 Crollo dei Prezzi e Legge di Swanson

Se prendiamo in analisi la situazione globale, caratterizzata dall'interazione tra politiche precedentemente descritte, possiamo osservare chiaramente il risultato a livello macro. L'attuale costo basso dell'energia solare risulta quindi essere l'effetto cumulativo e misurabile dell'enorme aumento del volume produttivo, reso possibile dall'interazione tra il mercato Europeo e quello cinese[23]. Innanzitutto, è necessario analizzare il crollo dei costi, dimostrabile introducendo l'analisi al prezzo spot dei moduli, il quale crollò dell'84% tra il 2013 e il 2024. L'evidenza del calo dei costi di capitale (CAPEX), è visibile poi, attraverso il declino annuo compreso tra l'11% e il 13.5% nei mercati chiave come quelli cinesi, statunitensi ed europei[24].

[21] International Energy Agency, *Special Report on Solar PV Global Supply Chains*; Zhang e Gallagher, «Innovation and Technology Transfer through Global Value Chains».
[22] International Energy Agency, *Special Report on Solar PV Global Supply Chains*.
[23] Chen e Han, «Quantifying the Cost Savings of Global Solar PV and Onshore Wind Markets».
[24] International Energy Agency, *Special Report on Solar PV Global Supply Chains*.

Serve quindi introdurre il concetto analizzato dalla “Legge di Swanson”, nota anche come curva di apprendimento, il cui principio spiega come il costo unitario di una tecnologia tenda a diminuire in modo sistematico e prevedibile al raddoppiare della produzione cumulativa. L’industria FV ha dimostrato il tasso di apprendimento più alto tra tutte le tecnologie legate all’energia rinnovabile. Il crollo dei costi è quindi stato esponenziale, mostrando tra il 2010 e 2022 come i costi del capitale in Cina, Germania e Stati Uniti siano diminuiti drasticamente. La crescita della domanda e l’adozione del “Supply Push” cinese hanno permesso l’espansione dei volumi prodotti, sbloccando massicce economie di scala. La curva di apprendimento è influenzata da vari fattori, tra questi troviamo l’implementazione cumulativa, l’innovazione tecnologica e le economie di scala. Il raggiungimento di quest’ultime in Cina è stato poi amplificato dalla strategia d’integrazione verticale precedentemente introdotta, la quale garantiva una riduzione del Margin Stacking, ossia l’accumulo di margini di profitto delle aziende intermedie, eliminando i ricarichi tipici di una lunga catena di fornitura frammentata. Questa strategia permise anche di far fronte alle incertezze esterne e alle fluttuazioni di mercato, riducendo significativamente i rischi aziendali, consolidando di conseguenza la performance operativa e la stabilità della tecnologia.
Altri elementi fondamentali concorsero all’abbassamento dei costi, tra cui il Learning By Doing (apprendimento attraverso esperienza accumulata) proveniente da esperienza o stock di conoscenza e l’elevata efficienza dei sussidi cinesi sul lato dell’innovazione (con impatto sull’innovazione nella produzione e focus sui brevetti di Learning By Doing). I modelli quantitativi dimostrarono che l’efficienza della catena di fornitura globale facilitò la riduzione dei costi generati attraverso i maggiori tassi d’apprendimento, il vantaggio per i mercati globali e i benefici legati allo Spillover d’esperienza e conoscenza a livello internazionale[25].

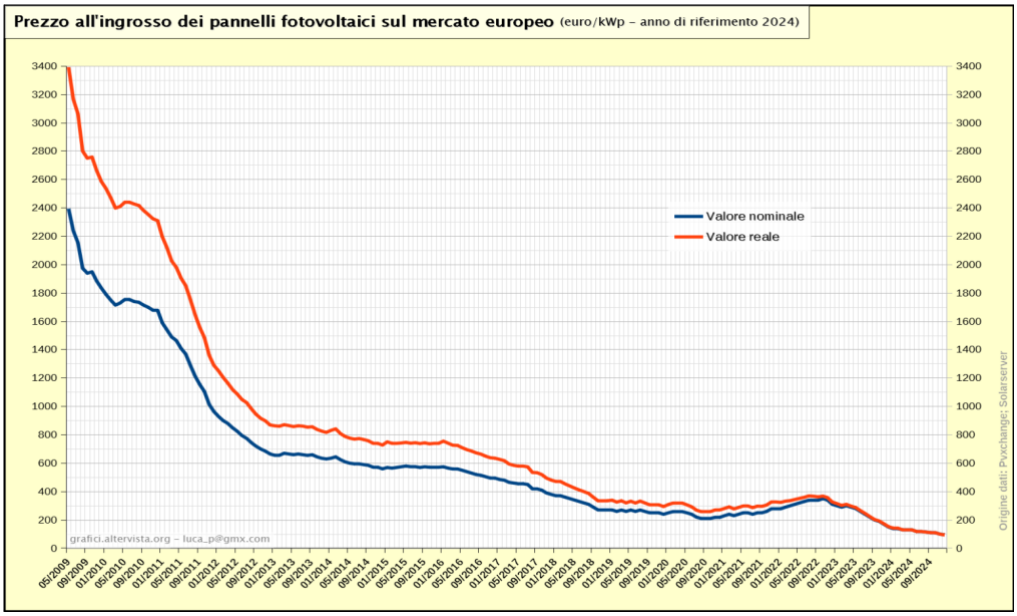


Figura 1: Decadimento dei costi dei moduli FV (Legge di Swanson).
Fonte: IEA, *Special Report on Solar PV Global Supply Chains*.

[25] Yu et al., «Solar Photovoltaic Energy Policy and Globalization», 2016; Zhang e Wang, «Impacts of Subsidy Reallocation Policy on the Innovative Performance».

4. Concentrazione, Asimmetrie e Sovranità

Come spiegato precedentemente, la combinazione tra domanda globale, sussidi mirati, economie di scala e apprendimento accelerato, culminò nel drastico calo dei costi dell'energia solare. Il prezzo attuale è risultato diretto e misurabile di questa fase storica, in cui la Legge di Swanson ha dimostrato il funzionamento dei suoi meccanismi. Da una parte la battaglia per energia economica e pulita ha riscontrato enormi successi, con risparmi cospicui sulla catena di produzione, comportando un risparmio cumulativo a livello globale, il quale tra il 2008 e il 2020 (per Germania, Stati Uniti e Cina), ammontava a circa 67 miliardi di dollari. Dall'altro lato invece, il prezzo basso è stato ripagato dalla dipendenza verso la produzione cinese, portando la nazione ad assumere una posizione di dominio nel settore produttivo, con circa il 37.5% della capacità cumulativa installata globalmente posseduta dalla Cina. Questo dominio si è rivelato dipendenza particolarmente significativa per l'Unione Europea, che importa circa il 97% dei moduli FV[26]. Analizzando quindi il risultato di questi sussidi sul mercato globale, si denota come il dominio cinese su questo settore abbia portato le nazioni occidentali alla perdita di sovranità tecnologica, non solo di fabbriche ma anche di know-how.

La Cina nella sua corsa per divenire leader nel settore fotovoltaico ha compiuto una selezione concentrata su know-how manifatturiero, finendo per trascurare spesso le aree a maggior valore aggiunto[27]. Questo ha portato ad aggravare la perdita di sovranità tecnologica occidentale, con un dominio totale della nazione cinese sulla fase produttiva, ossia la sezione della catena di valore dove sono richieste meno conoscenze e competenze specifiche e di conseguenza segmento con un basso valore aggiunto. Nonostante il successo nella produzione di massa, le aziende cinesi hanno riscontrato diverse difficoltà quando hanno tentato di avanzare nei segmenti ad alto valore aggiunto e quindi ad alta complessità tecnologica. La maggior parte dei segmenti di R&S e attrezzatura specifica del FV sono dominati da aziende europee, americane e giapponesi. Le aziende cinesi hanno dovuto quindi affrontare massicci blocchi quando tentarono di localizzare la produzione, per esempio, del polisilicio e delle attrezzature specifiche, in quanto le multinazionali dominanti si rifiutarono di concedere loro licenze per queste tecnologie avanzate[28]. Un'altra difficoltà fu data dalla scarsa accumulazione di conoscenze da parte delle aziende cinesi, necessarie nei segmenti ad alta specializzazione tecnologica. La perdita di sovranità tecnologica per i paesi occidentali si traduce quindi in controllo cinese sulla produzione di massa; tuttavia, si evidenziano ancora limiti strategici per la nazione cinese sul dominio dei segmenti delle tecnologie avanzate[29].

[26] Zhu et al., «How Does Critical Mineral Trade Pattern Affect Renewable Energy Development?»; International Energy Agency, *Special Report on Solar PV Global Supply Chains*.
[27] Zhang e Gallagher, «Innovation and Technology Transfer through Global Value Chains»; Yu et al., «Solar Photovoltaic Energy Policy and Globalization», 2016.
[28] Xie e Lin, «Can Vertical Integration Drive the Sustainable Development of the Renewable Energy Industry?»; Yu et al., «Solar Photovoltaic Energy Policy and Globalization», 2016.
[29] International Energy Agency, *Special Report on Solar PV Global Supply Chains*; Chen e Han, «Quantifying the Cost Savings of Global Solar PV and Onshore Wind Markets».

Il maggior esempio pratico del fallimento industriale occidentale viene fornito dal caso "SolarWorld". Azienda tedesca, per anni ha rappresentato il volto della denuncia mossa verso i produttori cinesi. L'accusa principale era che la Cina utilizzasse pratiche commerciali sleali, in particolare il dumping (vendita a prezzi inferiori ai costi di produzione) sostenuto dai sussidi statali, permettendo di conquistare rapidamente l'80% del mercato europeo. Questa strategia è facilmente visibile osservando al 2012, quando i moduli FV cinesi costavano $0,71 / Wp, mentre i moduli tedeschi a $1,1 / Wp. Questa differenza nei prezzi portò alla bancarotta di 40 produttori europei tra il 2009 e 2012[30]. La Commissione Europea si mosse subito con l'imposizione di dazi antidumping sui moduli cinesi; tuttavia, questa linea d'azione generò una spaccatura interna all'Unione. Paesi come la Germania, spaventati da eventuali ritorsioni cinesi a livello di fornitura, esercitarono forti pressioni per ottenere il raggiungimento di una soluzione negoziata, ossia il Minimum Import Price, ritenuta successivamente insufficiente per salvare l'industria domestica europea. SolarWorld rappresenta quindi il simbolo del momento in cui l'Europa, nonostante avesse riconosciuto le pratiche sleali adottate dalla Cina, decise di dar priorità ai bassi prezzi a scapito della difesa della propria base manifatturiera e del proprio know-how.

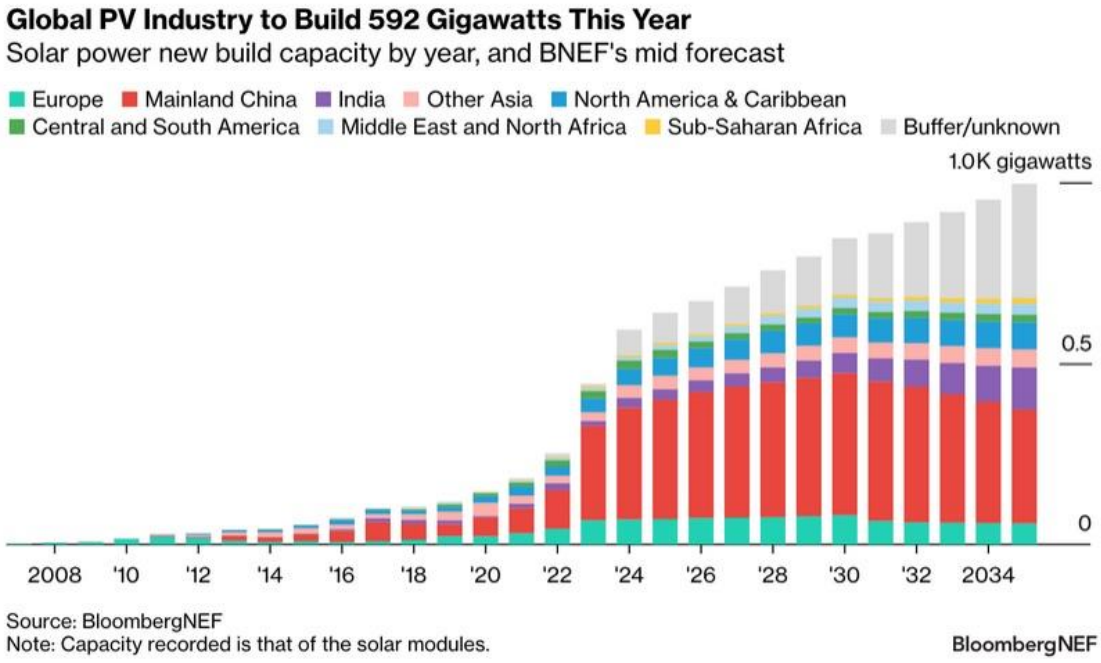


Figura 2: Quote di Mercato lungo la Catena di Fornitura.
Fonte: BloombergNEF

[30] Yu et al., «Solar Photovoltaic Energy Policy and Globalization», 2016.

5. Nuovo Paradigma di Sicurezza Energetica

La transizione energetica, specialmente attraverso l'energia solare, ha rappresentato uno scambio in termini di sicurezza. Da una parte ha permesso il parziale raggiungimento dell'obiettivo di affiancare alle fonti fossili altre tipologie di fonti energetiche, che garantissero la riduzione della dipendenza diretta da paesi come quelli dell'OPEC (o dalla Russia per il gas naturale)[31]. Al contempo però, ha formato una nuova profonda vulnerabilità nella catena di fornitura dei materiali necessari alle infrastrutture rinnovabili, come abbiamo visto per il fotovoltaico. Storicamente, la sicurezza energetica si definiva come disponibilità fisica ininterrotta di petrolio e gas; ma con il successo del fotovoltaico dato dal costo marginale quasi nullo dopo l'installazione, sembrarono eliminati i rischi legati alla volatilità dei prezzi e ai ricatti geopolitici[32].

Nel giro di pochi anni, tuttavia, si evidenziò l'insorgere di un nuovo trade off energetico, questa volta legato alle stesse fonti rinnovabili. Il trade off sorge come conseguenza diretta della vasta richiesta di materie prime critiche, posta in essere dalle infrastrutture europee. La dipendenza si è quindi spostata dal combustibile, individuato come "Flusso", alla tecnologia di conversione e ai materiali critici, individuati come "Stock". Questa dipendenza ha un impatto quantificabile sulla domanda di risorse, difatti, anche riducendo il consumo di combustibili fossili, l'uso di minerali critici nelle catene di produzione tende ad aumentare, creando scenari di scarsità e competizione[33].

Altri studi hanno poi dimostrato che il "Total Material Requirement" (TMR), definito come massa totale di flussi di risorse causata dall'attività economica e non, comprendendo anche i flussi nascosti derivanti da attività come smaltimento di detriti minerari, fortemente correlati al carico ambientale, sia estremamente vasto nel caso di transizione rinnovabile completa[34]. La distinzione tra Logica di Flusso e Logica di Stock ridefinisce quindi la natura della vulnerabilità stessa. Essa si sposta dalla crisi operativa immediata, alla capacità del sistema industriale di espansione e manutenzione sul lungo periodo.

La Logica di Flusso (fossili) è caratterizzata da una dipendenza continua, dove l'interruzione della fornitura si traduce in blocco operativo istantaneo, che finisce per colpire il consumatore. Nella Logica di Stock (FV) invece, i panelli FV sono stock di capitale materiale. Se la Cina, per esempio, dovesse bloccare l'export, i pannelli già installati continuerebbero comunque a funzionare. Il rischio si concentra sulla capacità di installare e scalare questa tecnologia, ossia sulla transizione futura e sul sistema industriale, il quale rischia di non poter crescere, oltre che sulla capacità di ottenere parti di ricambio in caso di guasti ai pannelli[35]. La sicurezza energetica, in questo contesto, viene influenzata dalla capacità d'importazione di minerali critici. Nel frattempo, la Cina è passata dall'essere un attore minore all'inizio degli anni 2000, a controllare il centro della Rete Commerciale di Minerali Critici (CMTN) nel 2019[36].

---

[31] Scholten e Bosman, «The Geopolitics of Renewables; Exploring the Political Implications of Renewable Energy Systems»; Blondeel et al., «The Geopolitics of Energy System Transformation».

[32] Blondeel et al., «The Geopolitics of Energy System Transformation».

[33] Gaspar Filho e Santos, «Energy Security Transition»; Månberger e Johansson, «The Geopolitics of Metals and Metalloids Used for the Renewable Energy Transition».

[34] Watari et al., «Total Material Requirement for the Global Energy Transition to 2050».

[35] Scholten et al., «The Geopolitics of Renewables»; Scholten e Bosman, «The Geopolitics of Renewables; Exploring the Political Implications of Renewable Energy Systems»; Månberger e Johansson, «The Geopolitics of Metals and Metalloids Used for the Renewable Energy Transition».

[36] Zhu et al., «How Does Critical Mineral Trade Pattern Affect Renewable Energy Development?»

La transizione verso fonti meno inquinanti è quindi condizionata dall'accesso a risorse non energetiche, ma bensì minerarie. La forte concentrazione geografica della catena produttiva di queste tecnologie (colli di bottiglia) crea dipendenze e vulnerabilità. Innanzitutto, troviamo l'esposizione del mercato globale a shock esogeni e pressioni politiche[37], in particolar modo da parte del governo cinese. Inoltre, la nazione cinese, sta limitando attivamente l'esportazione di materie prime critiche, come avvenuto per il Gallio nell'agosto del 2023. Queste materie sono infatti state dichiarate chiave per l'espansione economica cinese nel prossimo futuro e le restrizioni imposte sulla produzione, estrazione e lavorazione volgono alla protezione delle proprie riserve, in modo da garantire il dominio sul lungo termine[38]. La Cina è diventata non solo la maggior esportatrice di materie prime raffinate e prodotti derivati, ma anche la maggior importatrice da altre nazioni, con un consumo interno in costante aumento. In caso di disaccordi politici quindi, la nazione potrebbe imporre tasse elevate sui REEs, come d'altronde ha già fatto in passato.

5.1 La Vulnerabilità

La vulnerabilità industriale e le dipendenze non possono essere facilmente limitate. Qualsiasi tentativo di localizzazione o disaccoppiamento, comporterebbe costi estremamente elevati, in particolar modo a causa dell'impatto sul processo di apprendimento tecnologico. In primis, le politiche nazionalistiche tendono ad aumentare l'intensità della produzione domestica, riducendo però l'accesso a esperienza internazionale e spillover di conoscenza, elementi chiave per la riduzione dei costi. In uno scenario di mercato nazionale, poi, la riduzione di prezzi data dall'apprendimento, avverrebbe estremamente lentamente.

In scenari di localizzazione graduale, le installazioni cumulative di FV subirebbero notevoli riduzioni, stimate tra il 14% e il 19% % per l'UE (analisi previsionale 2024-2030). Le proiezioni mostrano anche che in uno scenario di disaccoppiamento graduale, i prezzi dei moduli aumenterebbero tra il 20% e il 46% rispetto all'attuale contesto[39]. Per sostenere l'obiettivo attuale d'installazione dei moduli, previsto dal piano REPowerEU con 600 GWAC entro il 2030, l'UE dovrebbe affrontare in costi totali di sussidio una cifra stimata in 11.39 miliardi di EUR. Le cifre stimate per una simile politica negli Stati Uniti, sarebbero pari a 17.13 miliardi di USD[40]. Scenari simili risultano quindi complessi, portando l'UE ad agire attraverso politiche estremamente limitate (come nel caso del CRM Act, che prevede la diminuzione della dipendenza europea dai REEs, rimanendo però ancora contenuta nell'entità della localizzazione). La generazione di energia rinnovabile, alimentata dalle importazioni minerarie, tende inoltre ad entrare in competizione con altri settori, come quello del digitale e quello militare, anch'essi estremamente dipendenti dall'utilizzo di materie prime critiche[41].

---

[37] Islam et al., «Geopolitical Risks and Mineral-Driven Renewable Energy Generation in China»; Riofrancos, «The Security–Sustainability Nexus».

[38] Månberger e Johansson, «The Geopolitics of Metals and Metalloids Used for the Renewable Energy Transition».

[39] Dehghanimadvar, Egan, and Chang, «Quantifying the costs of diversifying silicon PV module assembly with local economic policies»; Islam et al., «Geopolitical Risks and Mineral-Driven Renewable Energy Generation in China».

[40] Dehghanimadvar, Egan, and Chang, «Quantifying the costs of diversifying silicon PV module assembly with local economic policies».

[41] Islam et al., «Geopolitical Risks and Mineral-Driven Renewable Energy Generation in China»; International Energy Agency, *Special Report on Solar PV Global Supply Chains*.

5.2 Il Dominio Strategico della Raffinazione

Il punto cruciale della nuova dipendenza, è che la Cina, seppur non dominando l'estrazione mineraria diretta, detiene il controllo quasi totale della raffinazione e della lavorazione. Questo dominio si estende a tutte le fasi della catena di valore, specialmente nel caso del fotovoltaico. Guardiamo innanzitutto al silicio, che sebbene non sia considerato raro in natura, fa dipendere fortemente il settore FV sulla capacità di raffinarlo e lavorarlo. Ne è l'esempio il Polisilicio, il quale si trova alla base della tecnologia utilizzata per la creazione dei film sottili (a-Si)[42]. Un altro esempio è l'argento, fondamentale per produrre le celle FV, la cui produzione globale viene assorbita in crescenti quantità dal settore solare. Altri elementi come il Tellurio e il Gallio sono cruciali per i pannelli a film sottile, ovvero quelli maggiormente commercializzati per via dei costi contenuti rispetto ai classici pannelli FV. Entrambi i minerali vengono raffinati e lavorati principalmente dalla Cina[43]. È proprio nella concentrazione geografica della raffinazione che risiede il nodo strategico della nazione. Le importazioni cinesi a partire dal 2019 sono aumentate e derivano principalmente dal continente africano, in quanto le risorse naturali presenti sul suolo cinese risultano insufficienti per soddisfare la crescente domanda industriale. Negli stati africani, infatti, ad esportare minerali è spesso esclusivamente la Cina. Questo dominio sulla raffinazione conferisce poi alla Cina un controllo più rigido, specialmente su fonderie e raffinerie di minerali come il Gallio (il quale risulta estremamente più critico della semplice estrazione)[44].

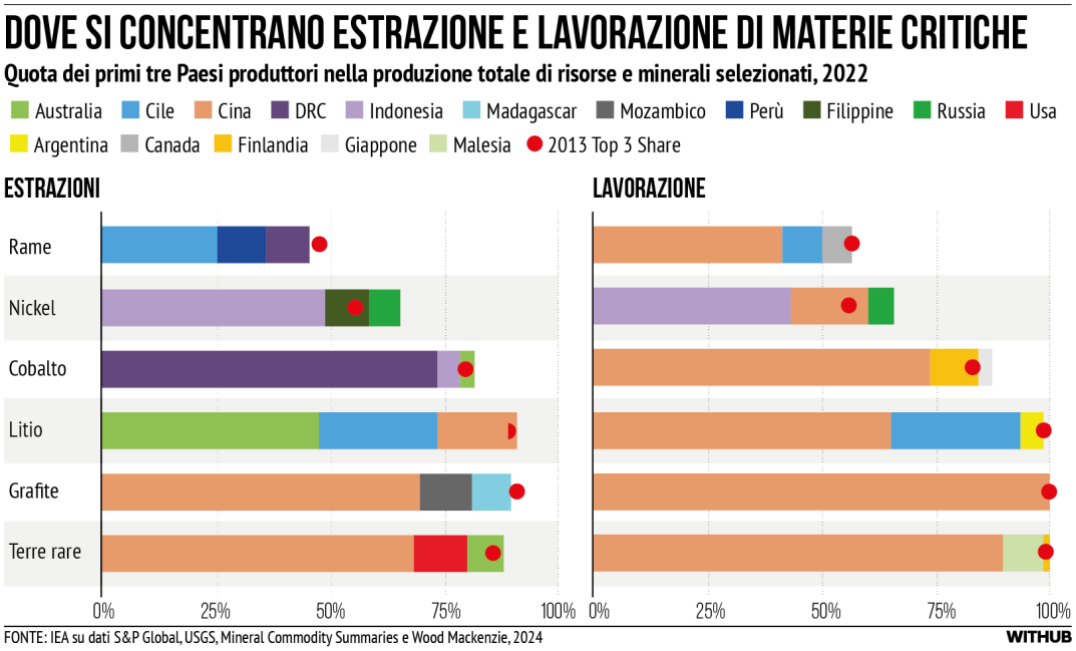


Figura 3: Controllo Estrazione e Lavorazione di Materie Critiche.
Fonte: IEA, Mineral Commodity Summaries.

[42] Zhang e Gallagher, «Innovation and Technology Transfer through Global Value Chains»; International Energy Agency, *Special Report on Solar PV Global Supply Chains*; Zhu et al., «How Does Critical Mineral Trade Pattern Affect Renewable Energy Development?»
[43] Calderon et al., «Critical Mineral Demand Estimates for Low-Carbon Technologies»; Chadly et al., «State of Global Solar Energy Market»; Gaspar Filho e Santos, «Energy Security Transition».
[44] Riofrancos, «The Security–Sustainability Nexus»; International Energy Agency, *Special Report on Solar PV Global Supply Chains*.

5.3 Disaccoppiamento

Questo dominio orientale trasforma la transizione in un problema di sicurezza mineraria, con conseguenze dirette e paradossi ambientali. Alcuni studiosi hanno compiuto analisi empiriche a conferma dell'impatto diretto sulla catena di approvvigionamento minerario. Essi hanno stabilito una misura del rischio geopolitico delle "minacce", denominato GPT (comprendente minacce di guerra, nucleari e militari), evidenziando il suo impatto negativo sull'importazione di minerali da parte della Cina, sia nel breve che nel lungo termine[45].
Tali minacce tendono infatti a creare incertezza, spingendo nazioni produttrici a sospendere le attività e disincentivare investimento nell'industria mineraria o di lavorazione. Altre misure sono state individuate, come nel caso del GPN, utilizzato per evidenziare il rischio geopolitico "ristretto" (comprendente scontri etnici, violenze razziali e conflitti interni). Il GPN ha dimostrato l'entità dell'impatto negativo derivante da conflitti simili, in particolar modo sulla domanda d'importazione in Cina nel lungo periodo. L'effetto negativo del GPN sulla generazione di energia rinnovabile è dovuto alla natura non tracciabile dei rischi nei paesi esportatori di minerali[46]. Come precedentemente visto, una dipendenza così strutturata risulta difficile da eliminare. I modelli controfattuali che simulano scenari di disaccoppiamento retrodatati mostrano che se il disaccoppiamento graduale fosse iniziato nel 2014, in meno di dieci anni (nel 2023), si sarebbero visti aumenti dei prezzi dei moduli per l'Unione Europea pari al 67.2%, con una riduzione d'installazione totale stimata a 29%[47].

5.4 Il Paradosso Ambientale

Come anticipato, una delle conseguenze del problema di sicurezza mineraria, risulta essere il paradosso ambientale. Esso sorge a causa della traslazione geografica del carico d'inquinamento, consumo energetico e rischio tossico, riferite alle fasi di generazione, produzione e gestione di fine vita dell'infrastruttura[48]. Mentre l'Occidente ottiene energia pulita a basso costo, i costi ambientali della transizione vengono esternalizzati indirettamente. La fonte principale d'inquinamento nel ciclo di vita del FV varia tra emissioni di generazione (utilizzo di combustibili fossili), alle emissioni incorporate nella manifattura. La produzione di pannelli risulta infatti legata a processi ad alta intensità energetica, particolarmente per il segmento relativo alla produzione di polisilicio, che richiede un'intensità media di carbonio pari a 109 kg CO2/kW[49]. Questo segmento, insieme alla produzione di wafers, rappresenta il maggior potenziale di riduzione delle emissioni nella manifattura FV. La concentrazione in Cina tende ad aggravare l'effetto di Carbon Leakage, a causa del mix energetico utilizzato per alimentare le fabbriche. La Cina presenta infatti un mix energetico particolarmente basato sul carbone, specialmente in relazione all'alimentazione industriale. Le emissioni di CO2 derivanti dalla manifattura FV in Cina hanno raggiunto l'87% del totale globale nel 2021, in aumento rispetto al 59% del 2011[50].

45

Islam et al., «Geopolitical Risks and Mineral-Driven Renewable Energy Generation in China».
46 Islam et al., «Geopolitical Risks and Mineral-Driven Renewable Energy Generation in China».
47 Dehghanimadvar, Egan, and Chang, «Quantifying the costs of diversifying silicon PV module assembly with local economic policies».
48 Watari et al., «Total Material Requirement for the Global Energy Transition to 2050».
49 International Energy Agency, *Special Report on Solar PV Global Supply Chains*.
50 International Energy Agency, *Special Report on Solar PV Global Supply Chains*.

In sostanza, il mondo genera energia solare pulita, scaricando il costo ambientale dell'assemblaggio su paesi come la Cina, ma anche sui paesi africani dove l'estrazione dei minerali causa conflitti interni e gravi impatti sociali e ambientali. Tuttavia, se la produzione locale di moduli per i paesi occidentali venisse applicata, le emissioni diminuirebbero per una cifra stimata tra il 40% e l'80% rispetto all'importazione dalla Cina, Malesia o Vietnam[51].

Il paradosso non si limita alle emissioni di carbonio, ma si estende anche al rischio di tossicità e alla massiccia estrazione di CRMs. La transizione energetica, specialmente nel settore del trasporto e dell'elettricità, sta guidando un aumento drastico della domanda di minerali. L'espansione della tecnologia a basse emissioni di carbonio può causare un netto aumento dei flussi TMR associati alla produzione mineraria. Questo aumento comporta conseguenze ambientali dirette e indirette, dalla generazione di rifiuti minerari all'alterazione di paesaggi, tutti concentrati nei paesi esportatori di minerali. La produzione delle tecnologie FV a film sottile, inoltre, dipende da minerali estremamente tossici, spesso cancerogeni e abbastanza potenti da mutare la tossicità del suolo o delle fonti d'acqua[52]. Lo smaltimento in discarica comporta il rischio che sostanze simili promuovano complicazioni per la salute umana, degrado del suolo e inquinamento generale, con tossicità potenziali fino al 95% in aria e acqua.

Conclusione

Lo studio intrapreso in questo elaborato risponde all'interrogativo iniziale, "In che modo il fotovoltaico è diventato, in meno di settant'anni, un'industria globale e competitiva?".
La risposta risiede in un'interazione dinamica a due tempi. Prima l'innovazione tecnologica ha reso il FV una tecnologia applicabile, superando le sfide scientifiche e tecnologiche. Successivamente l'intervento di sussidi politici, prima europeo e poi cinese, ha reso questa nuova fonte energetica economica e scalabile. Questo successo, misurabile attraverso la Legge di Swanson (crollo esponenziale dei prezzi), ha comportato un costo nascosto. L'obiettivo dei sussidi, ossia ridurre la dipendenza da combustibili fossili, è stato in parte raggiunto. Tuttavia, la struttura industriale globale creata dalle stesse politiche, ha generato una nuova forma di dipendenza. La vulnerabilità si è spostata dal combustibile, alla tecnologia e lavorazione dei materiali critici (logica di stock), necessari per produrre l'infrastruttura, la cui filiera è oggi saldamente in mano alla Cina. In conclusione, la storia del solare fotovoltaico è un successo indiscutibile per la decarbonizzazione globale. Essa funge tuttavia, anche da perfetto caso studio per dimostrare come le politiche energetiche, concentrando gli sforzi prevalentemente sull'equità e sulla sostenibilità, finendo per trascurare e trasformare la dimensione della Sicurezza Strategica. La sfida del futuro non è più tecnologica, ma intrinsecamente legata alla capacità di gestire questa nuova, complessa dipendenza mineraria.

[51] International Energy Agency, *Special Report on Solar PV Global Supply Chains*.
[52] Chadly et al., «State of Global Solar Energy Market»; Månberger e Johansson, «The Geopolitics of Metals and Metalloids Used for the Renewable Energy Transition».

Bibliografia

1. Blondeel, Mathieu, Michael J. Bradshaw, Gavin Bridge, e Caroline Kuzemko. «The Geopolitics of Energy System Transformation: A Review». *Geography Compass* 15, fasc. 7 (2021): e12580. https://doi.org/10.1111/gec3.12580.

2. Calderon, J.L., N.M. Smith, M.D. Bazilian, e E. Holley. «Critical Mineral Demand Estimates for Low-Carbon Technologies: What Do They Tell Us and How Can They Evolve?» *Renewable and Sustainable Energy Reviews* 189 (gennaio 2024): 113938. https://doi.org/10.1016/j.rser.2023.113938.

3. Chadly, Assia, Karim Moawad, Khaled Salah, Mohammed Omar, e Ahmad Mayyas. «State of Global Solar Energy Market: Overview, China's Role, Challenges, and Opportunities». *Sustainable Horizons* 11 (settembre 2024): 100108. https://doi.org/10.1016/j.horiz.2024.100108.

4. Dehghanimadvar, Egan, and Chang. «Quantifying the costs of diversifying silicon PV module assembly with local economic policies». *Quantifying the costs of diversifying silicon PV module assembly with local economic policies*, 2024.

5. Gaspar Filho, Victor, e Thauan Santos. «Energy Security Transition: Clean Energy, Critical Minerals, and New Dependencies». *Ambiente & Sociedade* 25 (2022): e01791. https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc20210179r1vu2022l4oa.

6. Gerarden, Todd D. «Demanding Innovation: The Impact of Consumer Subsidies on Solar Panel Production Costs». *Management Science* 69, fasc. 12 (2023): 7799–820. https://doi.org/10.1287/mnsc.2022.4662.

7. International Energy Agency. *Special Report on Solar PV Global Supply Chains*. OECD, 2022. https://doi.org/10.1787/9e8b0121-en.

8. Islam, Md. Monirul, Kazi Sohag, e Oleg Mariev. «Geopolitical Risks and Mineral-Driven Renewable Energy Generation in China: A Decomposed Analysis». *Resources Policy* 80 (gennaio 2023): 103229. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.103229.

9. Månberger, André, e Bengt Johansson. «The Geopolitics of Metals and Metalloids Used for the Renewable Energy Transition». *Energy Strategy Reviews* 26 (novembre 2019): 100394. https://doi.org/10.1016/j.esr.2019.100394.

10. Rauer, Michael, Christian Schmiga, Annika Raugewitz, Markus Glatthaar, e Stefan W. Glunz. «Theoretical and Experimental Investigation of Aluminum-Boron Codoping of Silicon: Investigation of Aluminum-Boron Codoping of Silicon». *Progress in Photovoltaics: Research and Applications* 24, fasc. 2 (2016): 219–28. https://doi.org/10.1002/pip.2663.

11. Scholten, Daniel, e Rick Bosman. «The Geopolitics of Renewables; Exploring the Political Implications of Renewable Energy Systems». *Technological Forecasting and Social Change* 103 (febbraio 2016): 273–83. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2015.10.014.

12. Watari, Takuma, Benjamin C. McLellan, Damien Giurco, Elsa Dominish, Eiji Yamasue, e Keisuke Nansai. «Total Material Requirement for the Global Energy Transition to 2050: A Focus on Transport and Electricity». *Resources, Conservation and Recycling* 148 (settembre 2019): 91–103. https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.05.015.

13. Xie, Yongjing, e Boqiang Lin. «Can Vertical Integration Drive the Sustainable Development of the Renewable Energy Industry? The Roles of Environmental Policy and Market Competition». *Journal of Environmental Management* 390 (agosto 2025): 126368. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.126368.

14. Yu, Hyun Jin Julie, Nathalie Popiolek, e Patrice Geoffron. «Solar Photovoltaic Energy Policy and Globalization: A Multiperspective Approach with Case Studies of Germany, Japan, and China». *Progress in Photovoltaics: Research and Applications* 24, fasc. 4 (2016): 458–76. https://doi.org/10.1002/pip.2560.

15. Zhang, Fang, e Kelly Sims Gallagher. «Innovation and Technology Transfer through Global Value Chains: Evidence from China's PV Industry». *Energy Policy* 94 (luglio 2016): 191–203. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.04.014.

16. Zhu, Xuehong, Qian Ding, e Jinyu Chen. «How Does Critical Mineral Trade Pattern Affect Renewable Energy Development? The Mediating Role of Renewable Energy Technological Progress». *Energy Economics* 112 (agosto 2022): 106164. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.106164.